

科研全流程自动化使用指南

Brain storming → Literature → Data → Analysis → Writing

目录

1. 一、它是什么：总控编排，不是黑箱代写
2. 二、全自动化主路线（一张图看懂）
3. 三、人机协作与 Human Checkpoint
4. 四、八步落地：从问题到文稿
5. 五、项目目录与可复现交付物
6. 六、Agent 循环：Plan → Verify → Redesign
7. 七、一键提示词模板（可直接复制）
8. 八、安装、依赖与常见坑
9. 九、建议的“全自动但仍可控”操作剧本

一、它是什么：总控编排，不是黑箱代写

research-ai-suite 是一个科研证据链路总控 Skill。它把头脑风暴、文献检索、实验设计审计、数据下载与分析、统计作图、写作润色、审稿回应与汇报，按科研真实顺序串成一条可路由的工作流。

它优先调用你机器上已安装的上游专项技能（如 scientific-brainstorming、nature-academic-search、nature-statistics、nature-writing 等）；若未安装，则按套件内置的有界 fallback 流程继续推进。AI 可以计划、生成、执行、审计、解释与重设计，但科学判断权始终在研究者。

重要：所谓「全自动化」在本指南中指「端到端可编排、少切换、可复现」；每阶段仍保留 Human Checkpoint（人工确认点），避免把关联写成因果、把幻觉引用写进论文。

五大模块 + 跨阶段协调

模块	做什么	典型上游技能
1 规划	问题、假设、范围、任务拆解	scientific-brainstorming / ARS
2 文献	检索、核验 DOI、综述与缺口	nature-academic-search / literature-review
3 分析作图	设计审计、统计、诚实可视化	nature-statistics / scientific-visualization
4 写作	基于证据的文稿与学术润色	nature-writing / nature-polishing
5 投稿沟通	审稿模拟、回复、数据声明、PPT	nature-reviewer / response / data / paper2ppt

二、全自动化主路线（一张图看懂）

推荐总路线（在对话开头明确声明）：

Route: Planning → Literature → Data Download → Analysis/Figures → Writing → Review.



图 1 端到端主路线：每阶段之间的 HC = Human Checkpoint（人工确认）

各阶段「自动做什么 / 你确认什么」

阶段	Agent 自动推进	你的确认点
头脑风暴	候选方向、假设、评价标准、任务清单	问题是否可检验？范围是否匹配现有数据？
查文献	可复现检索式、筛选、DOI 核验、主题归类	文献是否真实、相关、足以支撑声称？
数据下载	检索 GEO/SRA 等、记录 accession、校验文件完整性	数据集是否匹配设计？许可与伦理是否允许？
分析作图	设计审计、脚本化分析（组学默认 R）、QC 与图表	n、对照、混杂、对比是否正确？图是否忠实？
写文章	按图/表起草 Results→Methods→Intro→Discussion→Abstract	每句主张是否可追溯到证据？措辞是否过强？

三、人机协作与 Human Checkpoint

全自动编排的正确姿势是：Agent 连续执行 → 关键节点暂停确认 → 再解锁下一阶段。这不是拖慢进度，而是防止「漂亮结果」建立在错误问题或错误设计上。

AI 研究自动化流程 (含人工检查点)

	 Agent AI	 Human Scientist (Checkpoint)	 Deliverable (输出成果)
 规划	 提出研究计划 生成目标、假设与方案建议	→  人工确认 (检查点)	 研究计划书
 文献	 文献检索与筛选 检索、筛选并总结相关文献	→  人工确认 (检查点)	 文献综述报告
 数据	 数据获取与处理建议 建议数据源、清洗与预处理方案	→  人工确认 (检查点)	 数据清单与处理方案
 分析	 分析方法建议 推荐模型、统计与分析流程	→  人工确认 (检查点)	 分析方案与结果初报
 写作	 生成初稿与内容建议 撰写初稿、图表与解释建议	→  人工确认 (检查点)	 论文/报告初稿

图 2 三泳道协作：Agent 提议 → 人类确认 → 落入可复现交付物

每一步都要区分证据层次

observation (观察) / evidence (证据) / assumption (假设前提) / interpretation (解释) / hypothesis (假说) / decision (决策)。Agent 输出中应显式标注；写作时不得把 interpretation 伪装成 evidence。

四、八步落地：从问题到文稿

Step 1 | 定义科学问题 (Brainstorming)

先不要碰数据。明确：生物系统与表型、比较/对照、独立实验单位、数据类型、协变量/批次/配对、推断目标（描述/关联/预测/机制/干预）、最终交付物。可调用 scientific-brainstorming：先发散候选方向，再设定评价标准后收敛。

Step 2 | 建立证据基座 (Literature)

制定可复现检索式 → 多源检索 → 相关性筛选 → 核验 DOI/标题/作者/年份 → 抽取方法、队列、结果、局限与未解问题 → 区分共识/争议/未知。禁止编造引用；检索失败不等于证明存在研究空白。

Step 3 | 实验设计审计 (在统计之前)

记录独立单位 n、生物学/技术重复、组间平衡与混杂、配对结构、剔除与缺失、批次与协变量、主比较与多重检验。不要把细胞孔、视野、技术重复当成生物学重复。

Step 4 | 数据下载与登记 (Data Download)

根据问题锁定公开库（如 GEO/SRA/ArrayExpress）或你的本地原始数据；保存 accession、下载命令、校验和、许可协议；同步建立 metadata/design 表。下载完成后立刻核对样本名是否与设计表一致。

Step 5 | 可复现分析 (Analysis , 组学默认 R)

最小分析包：输入与校验标识、设计表、软件版本、QC 决策、统计公式/对比、标准化选择、效应量+不确定性结果表、由结果对象生成的图、sessionInfo()。转录组常用 DESeq2 等；优先脚本/工作流，而非一次性粘贴命令。

Step 6 | 诚实作图 (Figures)

按问题选图，不按习惯选图。PCA/距离看结构与批次；MA 看效应量；火山图看效应+证据；热图看选定特征；ORA/GSEA 是通路层假说而非证明。导出后目视检查最终文件。

Step 7 | 生物学解释

证据阶梯：统计结果 → 可复现模式 → 通路语境 → 候选机制 → 可检验假说 → 验证实验。不把关联写成因果；写出替代解释与反证思路。

Step 8 | 起草与润色 (Writing)

只从已核验的分析包起草。推荐顺序：图/结果提纲 → Results → Methods → Introduction → Discussion → Abstract/Title → 术语/单位/主张强度一致性扫描（nature-polishing）。润色不得偷偷加强结论。

投稿前可续跑 Block 5：nature-reviewer 模拟审稿 → nature-response 点对点回复 → nature-data 准备 FAIR 数据声明 → nature-paper2ppt 做汇报。

五、项目目录与可复现交付物

全流程跑完后，建议落成如下目录（套件默认交付结构）。每个项目至少包含 README.md、来源/版本 provenance、以及人类可读的决策日志。

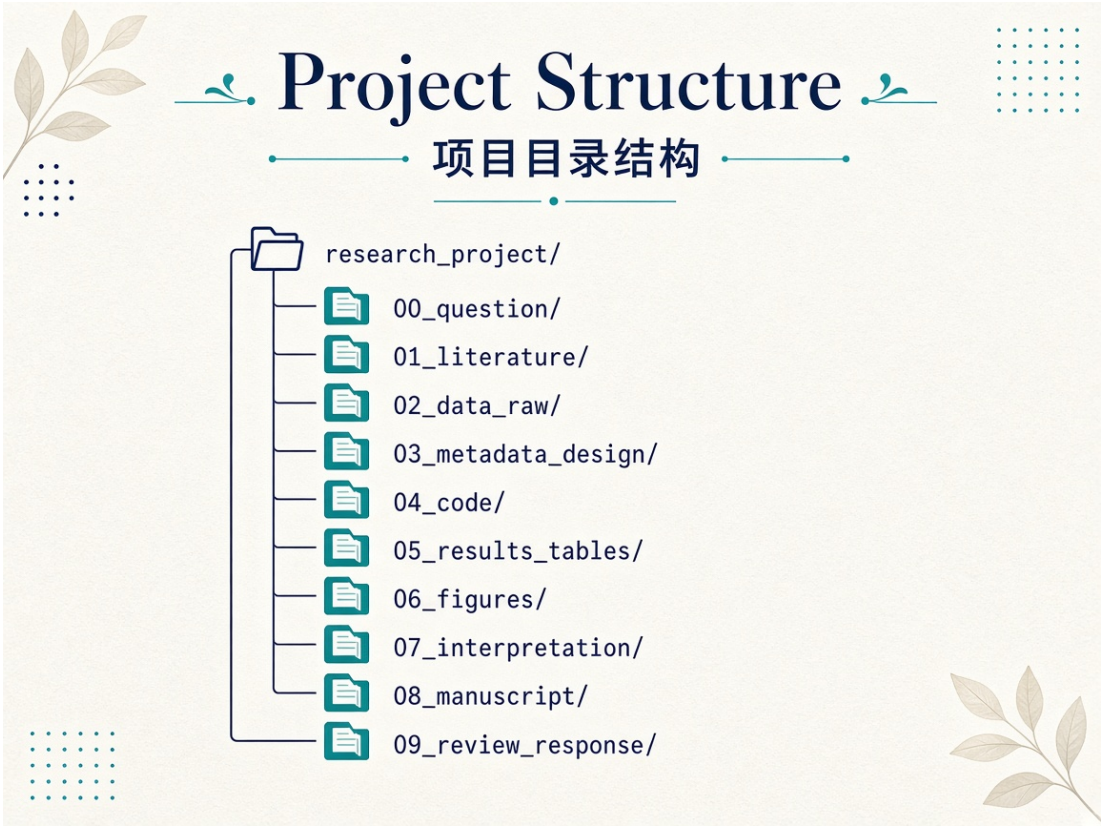


图 3 推荐项目结构：问题—文献—原始数据—设计—代码—结果—图—解释—文稿—审稿

- project/
 - ├─ 00_question/ 科学问题、假设、范围
 - ├─ 01_literature/ 检索式、筛选表、已核验文献
 - ├─ 02_data_raw/ 原始数据与校验记录
 - ├─ 03_metadata_design/ 设计表与对照定义
 - ├─ 04_code/ 可复现脚本
 - ├─ 05_results_tables/ 结果表
 - ├─ 06_figures/ 出版级图
 - ├─ 07_interpretation/ 解释与替代假说
 - ├─ 08_manuscript/ 文稿
 - ├─ 09_review_response/ 审稿与回复
 - ├─ 10_data_release/ 数据共享
 - └─ 11_presentation/ 汇报材料

六、Agent 循环：Plan → Verify → Redesign

复杂任务不要「生成完就停」。套件规定的操作循环是：



图 4 Agent 七步闭环：代码跑通 ≠ 结论成立，Audit 与 Verify 不可跳过

常见失败模式：检索到了但未核验

DOI ; DE

分析成功但设计公式错误；火山图好看但独立重复不足；Discussion

引入数据不支持的机制。每遇到一次，回到 Audit/Verify，而不是继续往下写文章。

七、一键提示词模板 (可直接复制)

7.1 全流程总控 (推荐作为会话第一条)

请使用 research-ai-suite。先把我的观察转成精确生物学问题与可检验假设；审计实验设计与 metadata；我确认后，再依次执行：可复现文献检索 (核验 DOI) → 公开数据检索与下载登记 → R 分析与诚实作图 → 生物学解释 (含替代解释) → 按图/表起草 Results 并润色。全程维护决策日志；凡是 AI 生成但仍需核验的主张，请显式标记。每个阶段结束暂停，等我确认后再进入下一阶段。

7.2 仅头脑风暴

Use Block 1 / scientific-brainstorming. 先独立生成多个候选方向，标注 idea / assumption / prediction / evidence / decision；先定义评价标准再排序；保留异议与负向证据。不要把 brainstorming 当作验证。

7.3 文献模块

Use Block 2. 构建可复现的 PubMed/Scholar 检索策略，对纳入文献核验 DOI/标题/年份，按主题归类，并区分已确立证据与开放问题。不要编造引用。

7.4 数据下载 + RNA-seq 分析

Use Block 3 with R. 先根据问题检索并登记合适的公开数据集 (记录 accession 与校验)，检查 raw counts 与 metadata 是否匹配，确定正确的 DESeq2 design formula，输出 PCA/MA/volcano/heatmap，并说明每张图能支持什么、不能证明什么。

7.5 写作模块

Use Block 4. 仅根据我提供的表格与图片起草 Results；不要添加数据未直接支持的机制。然后做术语/单位/主张强度一致性扫描。

7.6 教学模式 (学生作业)

启用 teaching mode：要求我先写生物学问题、预期结果与方法选择理由；运行前让我预测；运行后要求我用我的话解释至少一张真实图/表；最后给出一个替代解释、一个局限与一个验证实验。记录哪些步骤是 AI 生成的。

八、安装、依赖与常见坑

安装位置 (本机已就绪)

- ~/.agents/skills/research-ai-suite
- ~/.cursor/skills/research-ai-suite

新开 Agent 会话后说「请使用 research-ai-suite ...」即可。

可选：抓取上游专项技能

```
python3 ~/.cursor/skills/research-ai-suite/scripts/fetch_upstream.py --platform cursor --install
```

依赖说明

安装 Skill 不会自动安装 R、Bioconductor、Python 包、浏览器工具或 API Key。当 workflow 需要时再配置。组学统计默认走 R；写作/润色主要依赖 Agent 与本地文件。

常见坑

- 把「全自动」理解成跳过设计审计 → 结果不可发表。
- 文献只搜标题不核验 DOI → 假引用风险。
- 下载数据却未建立 metadata → 后续对比定义混乱。
- 技术重复当生物学重复 → 假显著。
- 先写 Discussion 再看图 → 叙事绑架数据。
- 润色时加强因果措辞 → 科学性被悄悄改写。

九、建议的「全自动但仍可控」操作剧本

下面是一条可当天开跑的剧本（以转录组公开数据为例）。你只需在每个检查点回复「确认 / 修改某某」。

会话 0 粘贴 7.1 总控提示词，附上你的生物学观察与约束（物种、组织、对照、时间）。

检查点 A 确认科学问题、主对比、独立重复定义与成功标准。

会话自动段 1 Agent 产出文献检索式与筛选表 → 你抽查 3–5 篇 DOI。

检查点 B 确认纳入/排除标准与「已知 vs 缺口」总结。

会话自动段 2 检索并下载候选数据集，写 accession 与校验日志，生成 metadata 草稿。

检查点 C 确认选用哪套数据、样本过滤与设计公式。

会话自动段 3 跑 QC + DE + 主图；写 sessionInfo 与决策日志。

检查点 D 确认异常样本处理、主结果表与图注是否忠实。

会话自动段 4 按图起草 Results/Methods，再 Intro/Discussion/Abstract；润色但不改主张强度。

检查点 E 通读主张—证据对照表；必要时启动 Block 5 审稿模拟。

结语：research-ai-suite 让「从想法到文稿」变成一条可路由、可审计、可暂停的流水线。自动化的是流程编排与执行；不可自动化的是科学责任。把 Human Checkpoint 当真，你才真正拥有一条可发表的全流程。

文档基于 research-ai-suite v1.0.0 (SKILL.md / examples / references) 整理。
上游技能保留各自原始许可证，本编排层不重新授权第三方项目。